Fasit — 3.1 Funksjonsbegrepet og lineære funksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Hva er en funksjon?

1.1 a) -5 b) 7 c) -11

1.2 a) 3 b) $x = -1$ og $x = 1$ c) $V_f = \{-1, 0, 3\}$

1.3 a) $x \neq -5$, altså $\langle \leftarrow, -5\rangle \cup \langle -5, \rightarrow\rangle$ b) $[1, \rightarrow\rangle$ c) alle tall

1.4 a) 3 b) $f(2a) = 8a^2 - 2a$ c) $f(a+2) = 2a^2 + 7a + 6$ d) Nei. $2f(a) = 4a^2 - 2a$, og $f(2a) - 2f(a) = 4a^2$. De er like bare når $a = 0$.

1.5 a) $6 - 2x \geq 0$, så $\langle \leftarrow, 3]$ b) $x^2 - 9 \neq 0$, så $x \neq \pm 3$: $\langle \leftarrow, -3\rangle \cup \langle -3, 3\rangle \cup \langle 3, \rightarrow\rangle$ c) Nevneren må være positiv (rot, og ikke 0): $x + 1 > 0$, så $\langle -1, \rightarrow\rangle$

1.6 Feilen er i overgangen til $a^2 - 2a + 1 - 4a - 4$: $-4(a-1) = -4a + 4$, ikke $-4a - 4$. Riktig: $a^2 - 2a + 1 - 4a + 4 = a^2 - 6a + 5$.

1.7 a) $h(4) = -3$ b) $5 - 2x = 9$ gir $x = -2$ c) I a) er x gitt, og vi finner funksjonsverdien. I b) er funksjonsverdien gitt, og vi finner x. a) er en utregning, b) er en likning. d) $2x + 1$: uttrykk. $2x + 1 = 7$: likning (sann bare for $x = 3$). $2(x+1) = 2x + 2$: identitet (sann for alle x). $f(x) = 2x + 1$: funksjon (en regel som gir én verdi for hver x).

1.8 a) Ja. Hver elev har nøyaktig én fødselsdato. b) Nei. Flere elever kan ha samme fødselsdato, så én dato kan gi flere elever. c) Ja. Hver x gir nøyaktig ett kvadrat. d) Nei. For $x = 4$ er både $y = 2$ og $y = -2$ riktig.

1.9 a) Ett eksempel: $f(x) = 2x$ med $D_f = [1, 5]$. Da er $f(1) = 2$ og $f(5) = 10$, og alle verdier mellom blir tatt. Flere svar er riktige. b) Ja, uendelig mange. For eksempel $g(x) = \frac{1}{2}(x-1)^2 + 2$ med $D_g = [1, 5]$: $g(1) = 2$, $g(5) = 10$, og g stiger i hele intervallet. c) Ja, det er $h(x) = -2x + 12$: $h(1) = 10$ og $h(5) = 2$, og alle verdier mellom 2 og 10 blir tatt.

1.10 Rota krever $x - a \geq 0$. Intervallet starter i 3, så $a = 3$. Nevneren er 0 for $x = b$, og 7 er utelatt, så $b = 7$.

Sjekk 1 a) 7 b) $[6, \rightarrow\rangle$ c) For $x = 0$ gir sirkelen to y-verdier ($y = 1$ og $y = -1$). En funksjon gir bare én verdi per x.

Del 2 — Lineære funksjoner

2.1 a) 3 b) -1 c) 0

2.2 a) $a = 4$, $b = -7$ b) $a = -\frac{1}{2}$, $b = 3$ c) $a = 5$, $b = 0$ d) $a = -3$, $b = 6$. Bare h er proporsjonal ($b = 0$).

2.3 a) $a = \frac{11-5}{4-2} = 3$ b) $5 = 3 \cdot 2 + b$, så $b = -1$ c) $f(x) = 3x - 1$

2.4 a) $a = \frac{-3-9}{1-(-2)} = -4$, $b = 1$: $f(x) = -4x + 1$ b) $a = \frac{3}{2}$, $b = -1$: $f(x) = \frac{3}{2}x - 1$ c) $a = -\frac{1}{2}$, $b = 3$: $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$

2.5 a) $a = \frac{180-216}{10-4} = -6$ og $b = 240$: $f(x) = -6x + 240$ b) $a = -6$: tanken mister 6 liter per minutt. $b = 240$: det var 240 liter i tanken da den begynte å tømmes ($x = 0$ gir mening her). c) Etter 25 minutter. d) $f(x) = 0$ gir $x = 40$. $D_f = [0, 40]$ og $V_f = [0, 240]$.

2.6 Feilen er i overgangen til $8 = -6 + b$: $-3 \cdot (-2) = +6$. Riktig: $8 = 6 + b$, så $b = 2$ og $f(x) = -3x + 2$. Kontroll: $f(2) = -4$.

2.7 a) Noen ganger. $f(s+t) - f(s) - f(t) = a(s+t) + b - as - b - at - b = -b$. Det stemmer bare når $b = 0$. b) Noen ganger. $f(2x) - 2f(x) = -b$, så bare når $b = 0$. c) Noen ganger. Hvis $a \neq 0$: ett punkt, $x = -\frac{b}{a}$. Hvis $a = 0$ og $b \neq 0$: aldri. Hvis $a = 0$ og $b = 0$: grafen er hele x-aksen.

2.8 a) $a = 60\,000$: prisen øker med 60 000 kr per m^2. b) $P(0) = -400\,000$. En leilighet på 0 m^2 finnes ikke, og prisen er negativ. Her er b bare et regnetall, ikke en startverdi. c) $P(30) = 1\,400\,000$ og $P(120) = 6\,800\,000$. Funksjonen stiger, så $V_P = [1\,400\,000, 6\,800\,000]$. d) Nei. $P(60) = 3\,200\,000$, men $2 \cdot P(30) = 2\,800\,000$. Det måtte vært $b = 0$ (proporsjonal): da er $P(60) = 2P(30)$.

2.9 a) $a = \frac{5-(-1)}{3-0} = 2$ og $b = -1$. Da er $k = 2 \cdot 7 - 1 = 13$. b) Linjen er $y = 2x - 1$, og i $x = 7$ er den på $y = 13$. C ligger over linjen når $k > 13$ (under når $k < 13$). c) På en rett linje er stigningstallet det samme mellom alle punkt (like steg i x gir like steg i y).

Sjekk 2 a) 2 b) 7 c) $f(0) = a \cdot 0 = 0$, så punktet $(0, 0)$ ligger på grafen.

Ekstra utfordring

U1 a) $f(x) = 20x$ for $0 \leq x \leq 2$. For $x > 2$: $40 + 35(x-2) = 35x - 30$. b) Grafen er to rette stykker. Den får en knekk i $x = 2$, der stigningen går fra 20 til 35. c) $f(5) = 40 + 3 \cdot 35 = 145$ kr.

U2 a) $N(x) = 19x + 65$ og $B(x) = 14x + 100$ b) 4

km: $N = 141$ kr, $B = 156$ kr. 10 km: $N = 255$ kr, $B = 240$ kr. c) $N(x) = B(x)$ gir $5x = 35$, $x = 7$. Under 7 km er Nordtaxi billigst, så påstanden stemmer ikke. Bytaxi er billigst først etter 7 km.

U3 a) `b = y[0] - a * x[0]` b) Første test: alle stigningstall er 3, og $b = 2 - 3 \cdot 0 = 2$. Utskrift: «Ja: a = 3 og b = 2». Andre test: de to første stigningstallene er 1 og 2, så den skriver «Nei». c) Desimaltall lagres ikke eksakt. For eksempel er $0{,}3 - 0{,}2$ lik 0,09999999999999998 og ikke 0,1. Da kan to like stigningstall bli ulike. Brøker er eksakte, så vi får a og b som eksakte tall, for eksempel $\frac{1}{3}$ i stedet for 0,333 ....

U4 a) Mellom $(1, 2)$ og $(3, 8)$: $a = \frac{6}{2} = 3$. Mellom $(1, 2)$ og $(-2, -7)$: $a = \frac{-9}{-3} = 3$. Samme stigningstall fra samme punkt, så de ligger på samme linje. b) $f(x) = 3x - 1$. Kontroll: $f(-2) = -7$.

U5 a) $\Delta x = 2 - 2 = 0$, og vi kan ikke dele på 0. b) Linjen er $x = 2$. Den loddrette linjen $x = 2$ treffer grafen i uendelig mange punkt, så $x = 2$ har flere funksjonsverdier.

U6 a) Hvis A, B og C ligger på linjen $y = ax + b$, gir begge stigningstallene a, så de er like. Omvendt: hvis stigningstallet mellom A og B og mellom B og C begge er a, ligger C på linjen gjennom B med stigning a. Den linjen er den samme som linjen gjennom A og B. b) Stigningstallene må være like: $\frac{k-2}{2} = \frac{8-k}{k-3}$ $(k \neq 3)$. Da er $(k - 2)(k - 3) = 2(8 - k)$, så $k^2 - 5k + 6 = 16 - 2k$, altså $k^2 - 3k - 10 = 0$ og $k = 5$ eller $k = -2$. Kontroll: $k = 5$ gir (1,2), (3,5), (5,8) med $a = \frac{3}{2}$. $k = -2$ gir (1,2), $(3, -2)$, $(-2,8)$ med $a = -2$. Punktene er ulike i begge tilfeller.

U7 Flere svar er riktige. a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10} = \sqrt{(x - 2)(x - 5)}$. Produktet er ikke negativt for $x \leq 2$ og $x \geq 5$. En stykkevis funksjon går også, for eksempel $f(x) = x$ for $x \leq 2$ og $f(x) = 2x$ for $x \geq 5$. b) $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x-6)}$ $(x \neq -1$ og $x \neq 6)$. c) $f(x) = x^2$, $f(x) = |x|$ eller $f(x) = \sqrt{x}$ har alle $V_f = [0, \rightarrow\rangle$.